Térgeometria

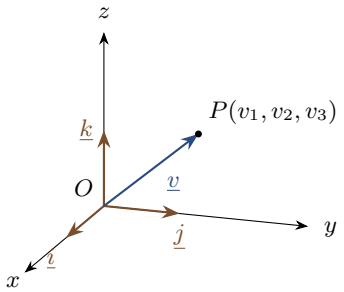
1. Vektorok

Legyen $\underline{i}$, $\underline{j}$, $\underline{k}$ a koordinátatengelyek irányába mutató egységvektor, azaz

$$|\underline{i}| = |\underline{j}| = |\underline{k}| = 1.$$

A $P(v_1, v_2, v_3)$ pont helyvektora

$$\overrightarrow{OP} = \underline{v} = (v_1, v_2, v_3).$$



1.1. ábra. *A P pont helyvektora és a bázisvektorok.*

A $\underline{v}$ hossza

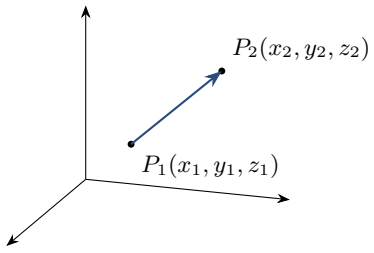
$$|\underline{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2},$$

a $\underline{v}$ irányú egységvektor pedig

$$\frac{\underline{v}}{|\underline{v}|} \qquad (\underline{v} \neq \underline{0}).$$

A $P_1(x_1, y_1, z_1)$ és $P_2(x_2, y_2, z_2)$ pontokra

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$



1.2. ábra. *Két pont és a köztük haladó vektor.*

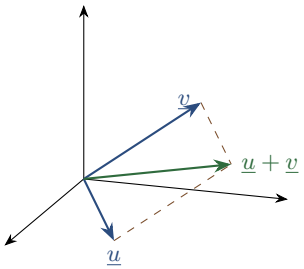
Műveletek térvektorokkal. Legyen $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ és $\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Ekkor

$$\underline{u} + \underline{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3), \tag{1.1}$$

$$\underline{u} - \underline{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3), \tag{1.2}$$

és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lambda\underline{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3). \tag{1.3}$$



1.3. ábra. *Az összeg a paralelogramma átlója.*

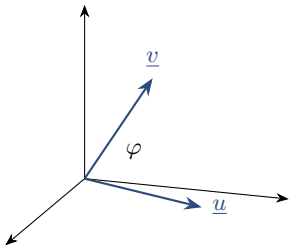
Feladat: határozzuk meg az $\underline{u}$ és $\underline{v}$ vektorok által bezárt szöget.

2. Skaláris szorzat

Definíció 2.1 (Skaláris szorzat)**.** Az $\underline{u}$ és $\underline{v}$ vektorok *skaláris szorzata*

$$\underline{uv} = |\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos\varphi,$$

ahol φ a két vektor által bezárt szög, $0 \le \varphi \le \pi$.



2.1. ábra. *A két vektor által bezárt φ szög.*

Tétel 2.2 (A skaláris szorzat tulajdonságai)**.**
1. Ha $\underline{u}, \underline{v} \neq \underline{0}$, akkor $\underline{uv} = 0$ pontosan akkor, ha $\underline{u} \perp \underline{v}$.
2. $\underline{uv} = \underline{vu}$ (kommutativitás).
3. $\underline{uu} = |\underline{u}|^2$.
4. Minden $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén $(\alpha\underline{u})(\beta\underline{v}) = (\alpha\beta)(\underline{uv})$.
5. A $\underline{v}$ vektor $\underline{u}$ vektorra vett vetülete
$$\underline{v}_p = \frac{\underline{uv}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u}.$$
6. Minden $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}$ térvektor esetén $\underline{u}(\underline{v}+\underline{w}) = \underline{uv} + \underline{uw}$ (disztributivitás).
7. Ha $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ és $\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$, akkor
$$\underline{uv} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

Az 1. tulajdonság bizonyítása. Ha $\underline{u}, \underline{v} \neq \underline{0}$, akkor

$$\underline{uv} = 0 \iff |\underline{u}|\,|\underline{v}|\cos\varphi = 0 \iff \cos\varphi = 0 \iff \varphi = \frac{\pi}{2} \iff \underline{u} \perp \underline{v}.$$

■

A 3. tulajdonság bizonyítása.

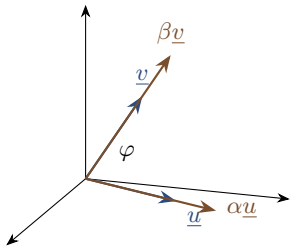
$$\underline{uu} = |\underline{u}|\,|\underline{u}|\cos 0 = |\underline{u}|^2.$$

■

A 4. tulajdonság bizonyítása $\alpha, \beta > 0$ esetén.

$$(\alpha\underline{u})(\beta\underline{v}) = |\alpha\underline{u}| \cdot |\beta\underline{v}| \cos\varphi = \alpha\,|\underline{u}| \cdot \beta\,|\underline{v}| \cos\varphi = (\alpha\beta)\big(|\underline{u}|\,|\underline{v}| \cos\varphi\big) = (\alpha\beta)(\underline{uv}),$$

hiszen $\alpha\underline{u}$ és $\beta\underline{v}$ által bezárt szög is φ. ■

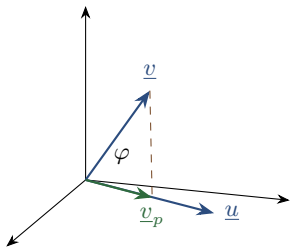


2.2. ábra. *Pozitív skalárral szorozva a bezárt szög nem változik.*

Az 5. tulajdonság levezetése. A $\underline{v}_p$ vetület az $\underline{u}$ irányába eső előjeles összetevő és az $\underline{u}$ irányában lévő egységvektor szorzata:

$$\underline{v}_p = \big(|\underline{v}| \cos\varphi\big) \cdot \frac{\underline{u}}{|\underline{u}|} = \frac{|\underline{u}|\,|\underline{v}| \cos\varphi}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u} = \frac{\underline{uv}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u}.$$

Itt $|\underline{v}| \cos\varphi$ előjeles mennyiség, nem hossz: $\varphi < \frac{\pi}{2}$ esetén pozitív, $\varphi > \frac{\pi}{2}$ esetén negatív, és ilyenkor $\underline{v}_p$ az $\underline{u}$-val ellentétes irányba mutat. ■



2.3. ábra. *A $\underline{v}$ vektor $\underline{u}$ irányú vetülete.*

A 6. tulajdonság bizonyítása. Az 5. tulajdonság szerint

$$\underline{v}_p = \frac{\underline{uv}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u}, \qquad \underline{w}_p = \frac{\underline{uw}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u}, \qquad (\underline{v}+\underline{w})_p = \frac{\underline{u}(\underline{v}+\underline{w})}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u}.$$

Mindig teljesül, hogy $(\underline{v}+\underline{w})_p = \underline{v}_p + \underline{w}_p$, ezért

$$\frac{\underline{uv}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u} + \frac{\underline{uw}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u} = \frac{\underline{u}(\underline{v}+\underline{w})}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u},$$

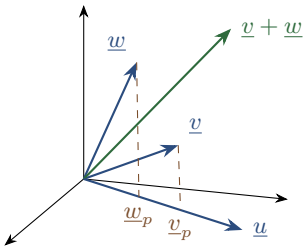
azaz

$$(\underline{uv}+\underline{uw})\frac{\underline{u}}{|\underline{u}|^2} = \underline{u}(\underline{v}+\underline{w}) \cdot \frac{\underline{u}}{|\underline{u}|^2},$$

ahonnan $\underline{uv}+\underline{uw} = \underline{u}(\underline{v}+\underline{w})$, ha $\underline{u} \neq \underline{0}$. A másik oldali disztributivitás is teljesül:

$$(\underline{u}+\underline{v})\underline{w} = \underline{w}(\underline{u}+\underline{v}) = \underline{wu}+\underline{wv} = \underline{uw}+\underline{vw}.$$

■



2.4. ábra. *A vetületek összeadódnak.*

A 7. tulajdonság bizonyítása. Legyen $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ és $\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$, azaz

$$\underline{u} = u_1\underline{i} + u_2\underline{j} + u_3\underline{k}, \qquad \underline{v} = v_1\underline{i} + v_2\underline{j} + v_3\underline{k}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned}\underline{uv} &= (u_1\underline{i} + u_2\underline{j} + u_3\underline{k})(v_1\underline{i} + v_2\underline{j} + v_3\underline{k}) \\ &= (u_1v_1)(\underline{ii}) + (u_1v_2)(\underline{ij}) + (u_1v_3)(\underline{ik}) + (u_2v_1)(\underline{ji}) + (u_2v_2)(\underline{jj}) \\ &\quad + (u_2v_3)(\underline{jk}) + (u_3v_1)(\underline{ki}) + (u_3v_2)(\underline{kj}) + (u_3v_3)(\underline{kk}).\end{aligned}$$

Mivel $\underline{i} \perp \underline{j}$, $\underline{i} \perp \underline{k}$ és $\underline{j} \perp \underline{k}$, az 1. tulajdonság szerint

$$\underline{ij} = \underline{ji} = 0, \qquad \underline{ik} = \underline{ki} = 0, \qquad \underline{jk} = \underline{kj} = 0,$$

a 3. tulajdonság szerint pedig

$$\underline{ii} = |\underline{i}|^2 = 1, \qquad \underline{jj} = |\underline{j}|^2 = 1, \qquad \underline{kk} = |\underline{k}|^2 = 1.$$

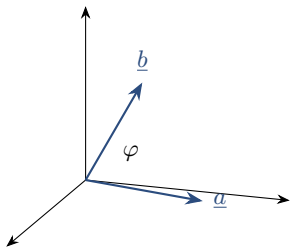
Tehát $\underline{uv} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$. ■

Példa 2.3. Határozzuk meg az $\underline{a} = (3, 4, 5)$ és $\underline{b} = (2, 1, 0)$ térvektorok által bezárt szöget.

Megoldás. A definíció szerint $\underline{ab} = |\underline{a}|\,|\underline{b}| \cos\varphi$, ahonnan

$$\cos\varphi = \frac{\underline{ab}}{|\underline{a}|\,|\underline{b}|} = \frac{3\cdot 2 + 4\cdot 1 + 5\cdot 0}{\sqrt{9+16+25}\,\sqrt{4+1+0}} = \frac{10}{\sqrt{50}\cdot\sqrt{5}} = 0{,}632,$$

tehát $\varphi = 50{,}77°$.



2.5. ábra. *Az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ által bezárt szög.*

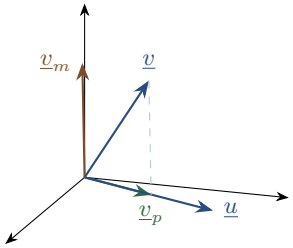
◊

Példa 2.4. Bontsuk fel a $\underline{v} = (4, -1, 2)$ vektort az $\underline{u} = (-2, 3, 1)$ vektorral párhuzamos és rá merőleges vektorokra.

Megoldás. A felbontás $\underline{v} = \underline{v}_p + \underline{v}_m$ alakú, ahol

$$\underline{v}_p = \frac{\underline{u}\underline{v}}{|\underline{u}|^2}\,\underline{u} = \frac{-8-3+2}{4+9+1}\,(-2,3,1) = \frac{-9}{14}\,(-2,3,1) = \left(\frac{18}{14}, -\frac{27}{14}, -\frac{9}{14}\right),$$

$$\underline{v}_m = \underline{v} - \underline{v}_p = (4,-1,2) - \left(\frac{18}{14}, -\frac{27}{14}, -\frac{9}{14}\right) = \left(\frac{38}{14}, \frac{13}{14}, \frac{37}{14}\right).$$



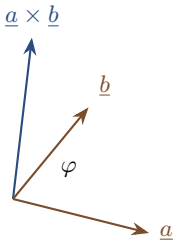
2.6. ábra. *A $\underline{v}$ felbontása $\underline{u}$-val párhuzamos és rá merőleges összetevőre.*

$\Diamond$

3. Vektoriális szorzat

Definíció 3.1 (Vektoriális szorzat)**.** Az $\underline{a}, \underline{b} \neq \underline{0}$ térvektorok *vektoriális szorzata* az az $\underline{a} \times \underline{b}$-vel jelölt vektor, amire teljesül, hogy

1. $|\underline{a} \times \underline{b}| = |\underline{a}|\,|\underline{b}| \sin\varphi$,
2. $\underline{a} \times \underline{b} \perp \underline{a}$ és $\underline{a} \times \underline{b} \perp \underline{b}$,
3. az $\underline{a}$, $\underline{b}$, $\underline{a} \times \underline{b}$ jobbsodrású rendszert alkot (jobbkéz-szabály).

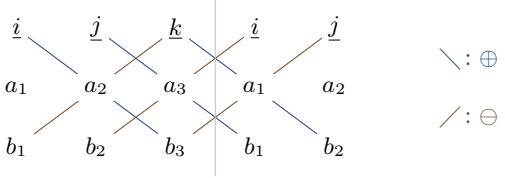


3.1. ábra. *A vektoriális szorzat iránya.*

Kiszámítása. Legyen $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$ és $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$. Ekkor

$$\underline{a} \times \underline{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\underline{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\underline{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\underline{k}, \tag{3.1}$$

amit a Sarrus-szabály szerinti séma ad meg.



3.2. ábra. *A vektoriális szorzat Sarrus-sémája.*

Példa 3.2. Számítsuk ki az $\underline{a} = (3, -1, 2)$ és $\underline{b} = (5, 4, -1)$ vektorok vektoriális szorzatát.

Megoldás.

$$\underline{a} \times \underline{b} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ 5 & 4 & -1 \end{vmatrix} = \underline{i}\,(1-8) + \underline{j}\,\big(10-(-3)\big) + \underline{k}\,\big(12-(-5)\big) = (-7, 13, 17).$$

◊

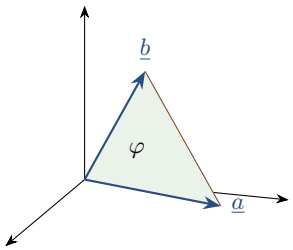
Példa 3.3. Határozzuk meg az $\underline{a} = (-1, 2, -3)$ és $\underline{b} = (4, 1, 2)$ vektorok által meghatározott háromszög területét.

Megoldás.

$$\underline{a} \times \underline{b} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ -1 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{i}\,\big(4-(-3)\big) + \underline{j}\,\big(-12-(-2)\big) + \underline{k}\,(-1-8) = (7, -10, -9),$$

ezért

$$t_{\triangle} = \frac{|\underline{a}|\,|\underline{b}|\sin\varphi}{2} = \frac{|\underline{a} \times \underline{b}|}{2} = \frac{\sqrt{49+100+81}}{2} = \frac{\sqrt{230}}{2}.$$



3.3. ábra. *Az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ által meghatározott háromszög.*

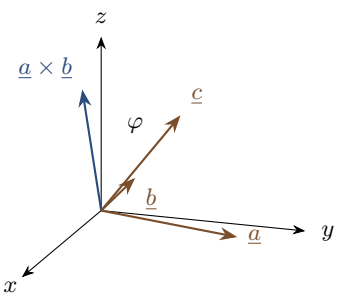
◊

4. Vegyesszorzat

Definíció 4.1 (Vegyesszorzat)**.** Az $\underline{a}$, $\underline{b}$ és $\underline{c}$ térvektorok *vegyesszorzata*

$$(\underline{a} \times \underline{b})\underline{c} = |\underline{a} \times \underline{b}|\,|\underline{c}|\cos\varphi.$$

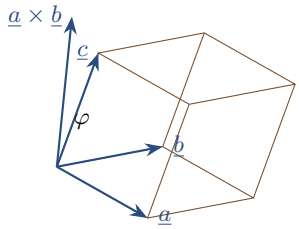
Jelölés: $\underline{abc}$.



4.1. ábra. *A vegyesszorzatban szereplő szög.*

Geometriai jelentés. Az $|\underline{a} \times \underline{b}|$ az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektorok által meghatározott paralelogramma területe. Az $|\underline{c}| \cos \varphi$ pedig:

- ha $\varphi < \frac{\pi}{2}$, akkor az $\underline{a}$, $\underline{b}$ és $\underline{c}$ vektorok által meghatározott paralelepipedon magassága;
- ha $\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi$, akkor a paralelepipedon magasságának (-1)-szerese.



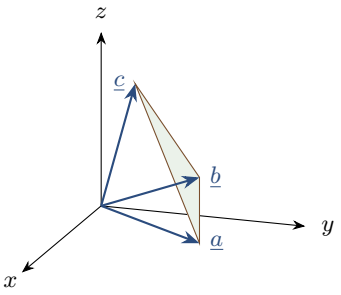
4.2. ábra. *Az $\underline{a}$, $\underline{b}$ és $\underline{c}$ által kifeszített paralelepipedon.*

Így

$$\underbrace{|\underline{abc}|}_{\text{abszolút érték}}$$

az $\underline{a}$, $\underline{b}$ és $\underline{c}$ vektorok által meghatározott paralelepipedon térfogata, az $\underline{abc}$ pedig az úgynevezett előjeles térfogat. Az $\underline{a}$, $\underline{b}$ és $\underline{c}$ térvektorok által meghatározott tetraéder térfogata

$$V_{\text{tetr}} = \frac{|\underline{abc}|}{6}. \tag{4.1}$$



4.3. ábra. *Az $\underline{a}$, $\underline{b}$ és $\underline{c}$ által kifeszített tetraéder.*

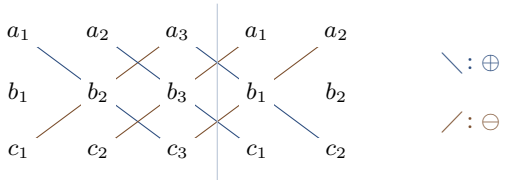
Kiszámítása. Legyen $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$ és $\underline{c} = (c_1, c_2, c_3)$. Ekkor

$$\underline{a} \times \underline{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1),$$

$$(\underline{a} \times \underline{b})\underline{c} = (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3,$$

ami a Sarrus-szabállyal

$$\underline{abc} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3. \tag{4.2}$$



4.4. ábra. *A vegyesszorzat Sarrus-sémája.*

Példa 4.2. Határozzuk meg az $A(4,-1,2)$, $B(5,3,2)$, $C(4,7,-1)$ és $D(-1,2,3)$ csúcsú tetraéder térfogatát.

Megoldás. A D csúcsból induló élvektorok

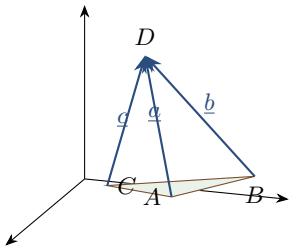
$$\underline{a} = \overrightarrow{AD} = (-5,3,1), \qquad \underline{b} = \overrightarrow{BD} = (-6,-1,1), \qquad \underline{c} = \overrightarrow{CD} = (-5,-5,4).$$

A Sarrus-szabállyal

$$\underline{abc} = 20 - 15 + 30 - 5 - 25 + 72 = 77,$$

így (4.1) szerint

$$V_{\text{tetr}} = \frac{|\underline{abc}|}{6} = \frac{77}{6} \approx 12{,}83.$$

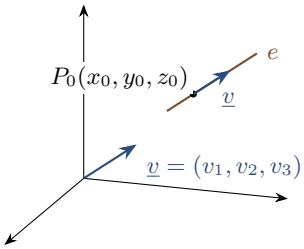


4.5. ábra. *A tetraéder és a D csúcsból induló élvektorok.*

◊

5. Egyenesek térben

Egy térbeli egyenest annak egy $P_0(x_0,y_0,z_0)$ pontja és egy vele párhuzamos $\underline{v} = (v_1,v_2,v_3)$ vektor, az úgynevezett *irányvektor* határoz meg.



5.1. ábra. *Az egyenes egy pontja és irányvektora.*

Ekkor az egyenes tetszőleges $P(x,y,z)$ pontjára

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + t\underline{v},$$

azaz

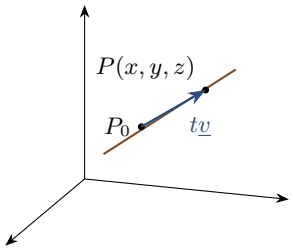
$$(x,y,z) = (x_0,y_0,z_0) + t(v_1,v_2,v_3) = (x_0+tv_1,\, y_0+tv_2,\, z_0+tv_3),$$

ahonnan az egyenes *paraméteres egyenletrendszere*

$$x = x_0 + tv_1, \qquad y = y_0 + tv_2, \qquad z = z_0 + tv_3, \tag{5.1}$$

az *egyenletrendszere* pedig

$$t = \frac{x-x_0}{v_1} = \frac{y-y_0}{v_2} = \frac{z-z_0}{v_3}. \tag{5.2}$$

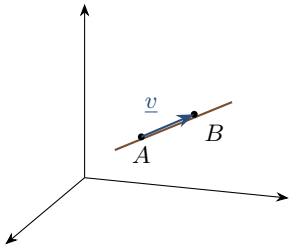


5.2. ábra. *Az egyenes pontjai a t paraméter függvényében.*

Példa 5.1. Határozzuk meg az $A(2,4,-1)$ és $B(5,3,2)$ pontokon átmenő egyenes paraméteres egyenletrendszerét.

Megoldás. Irányvektornak $\underline{v} = \overrightarrow{AB} = (3,-1,3)$ választható, pontnak pedig $P_0 = A$. Így

$$x = 2+3t, \qquad y = 4-t, \qquad z = -1+3t.$$



5.3. ábra. *Az A és B pontokon átmenő egyenes.*

$\Diamond$

Példa 5.2. Adott a térben három egyenes paraméteres egyenletrendszere:

$$\begin{array}{lll} e_1: \ x = 2+t & e_2: \ x = 4-2t & e_3: \ x = 4+t \\ \quad y = 3-2t & \quad y = -1+4t & \quad y = 5+4t \\ \quad z = -1+2t & \quad z = -4t & \quad z = 3+2t \end{array}$$

Határozzuk meg a három egyenes egymáshoz viszonyított helyzetét (párhuzamos, metsző vagy kitérő).

Megoldás. Az irányvektorok

$$\underline{v}_1 = (1,-2,2), \qquad \underline{v}_2 = (-2,4,-4), \qquad \underline{v}_3 = (1,4,2).$$

Mivel $\underline{v}_2 = -2\underline{v}_1$, azaz $\underline{v}_1 \parallel \underline{v}_2$, az e_1 és e_2 egyenesek párhuzamosak.

Az e_1 és e_3 egyenesek nem párhuzamosak. Metszők-e? Ha igen, akkor léteznek olyan t_1, t_3 paraméterértékek, hogy az $M(x,y,z)$ metszéspontban

$$x: \quad 2+t_1 = 4+t_3 \implies t_1 = 2+t_3,$$

$$y: \quad 3-2t_1 = 5+4t_3 \implies 3-2(2+t_3) = 5+4t_3 \implies -1-2t_3 = 5+4t_3 \implies t_3 = -1,\ t_1 = 1.$$

Teljesíti-e ez a z-hez tartozó egyenletet?

$$-1+2\cdot 1 \stackrel{?}{=} 3+2\cdot(-1), \qquad 1 = 1.$$

Igen, tehát az e_1 és e_3 egyenesek metszők.

Az e_2 és e_3 egyenesek nem párhuzamosak. Metszők-e?

$$x: \quad 4-2t_2 = 4+t_3 \implies -2t_2 = t_3,$$

$$y: \quad -1+4t_2 = 5+4t_3 = 5+4(-2t_2) \implies -1+4t_2 = 5-8t_2 \implies 12t_2 = 6,\ t_2 = 0{,}5,\ t_3 = -1.$$

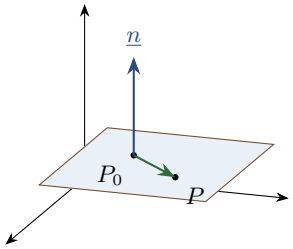
A z-hez tartozó egyenlet:

$$-4\cdot 0{,}5 \stackrel{?}{=} 3+2\cdot(-1), \qquad -2 \neq 1.$$

Nincs metszéspont. Mivel az e_2 és e_3 egyenesek nem párhuzamosak és nincs közös pontjuk, *kitérők*, azaz nem illeszkednek közös síkra. ◊

6. Síkok

Egy síkot úgy adunk meg, hogy megmondjuk egy $P_0(x_0, y_0, z_0)$ pontját és egy rá merőleges $\underline{n} = (n_1, n_2, n_3)$ úgynevezett *normálvektorát*.



6.1. ábra. *A sík egy pontja és normálvektora.*

A $P(x, y, z)$ pont akkor van rajta a síkon, ha $\overrightarrow{P_0P} \perp \underline{n}$, ami az 1. tulajdonság szerint pontosan akkor teljesül, ha $\overrightarrow{P_0P}\,\underline{n} = 0$. Mivel

$$\overrightarrow{P_0P} = (x-x_0, y-y_0, z-z_0),$$

ez azt jelenti, hogy

$$n_1(x-x_0) + n_2(y-y_0) + n_3(z-z_0) = 0. \tag{6.1}$$

Tétel 6.1 (A sík egyenlete)**.** A $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ponton átmenő, $\underline{n} = (n_1, n_2, n_3)$ normálvektorú sík egyenlete

$$n_1x + n_2y + n_3z = n_1x_0 + n_2y_0 + n_3z_0. \tag{6.2}$$

Példa 6.2. Határozzuk meg a $P_0(3, -1, 2)$ ponton átmenő, az $x + 2y + 3z = 4$ síkkal párhuzamos sík egyenletét.

Megoldás. Két sík pontosan akkor párhuzamos, ha normálvektoraik párhuzamosak, ezért $\underline{n} = (1, 2, 3)$ választható. A keresett sík egyenlete (6.1) szerint

$$1(x-3) + 2\big(y-(-1)\big) + 3(z-2) = 0,$$

azaz

$$x + 2y + 3z = 7.$$

◊

Példa 6.3. Határozzuk meg az $A(2,3,-1)$, $B(4,5,2)$ és $C(0,3,2)$ pontokon átmenő sík egyenletét.

Megoldás. Normálvektornak a két oldalvektor vektoriális szorzata választható. Mivel

$$\overrightarrow{AB} = (2,2,3), \qquad \overrightarrow{AC} = (-2,0,3),$$

ezért

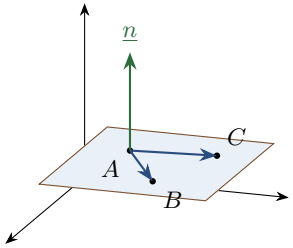
$$\underline{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ 2 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6-0)\underline{i} + (-6-6)\underline{j} + \big(0-(-4)\big)\underline{k} = (6,-12,4).$$

$P_0 = A = (2,3,-1)$ választással a sík egyenlete

$$6(x-2) + (-12)(y-3) + 4\big(z-(-1)\big) = 0,$$

azaz

$$6x - 12y + 4z = -28.$$

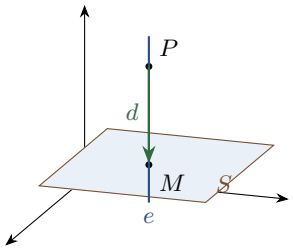


6.2. ábra. *A három ponton átmenő sík és a normálvektora.*

◊

Példa 6.4. Határozzuk meg a $P(3,2,-1)$ pont és a $2x - 3y + z = 5$ sík távolságát.

Megoldás. A P ponton át az S síkra merőleges e egyenest állítunk, ennek az S síkkal való metszete M, a keresett távolság pedig $d = \left|\overrightarrow{PM}\right|$.



6.3. ábra. *A pont és a sík távolsága a merőleges egyenes mentén.*

Az e egyenes irányvektora a sík normálvektora:

$$\underline{v} = \underline{n} = (2,-3,1),$$

így az e egyenes paraméteres egyenletrendszere

$$x = 3 + 2t, \qquad y = 2 - 3t, \qquad z = -1 + t.$$

Az $M = S \cap e$ metszéspontot a sík egyenletébe helyettesítve kapjuk:

$$2(3+2t) - 3(2-3t) + (-1+t) = 5, \qquad 14t = 6, \qquad t = \frac{6}{14},$$

ahonnan

$$M = \left(\frac{27}{7}, \frac{5}{7}, -\frac{4}{7}\right).$$

Ezzel

$$\overrightarrow{PM} = \left(\frac{6}{7}, -\frac{9}{7}, \frac{3}{7}\right), \qquad d = \left|\overrightarrow{PM}\right| = \sqrt{\frac{36}{49} + \frac{81}{49} + \frac{9}{49}} = \sqrt{\frac{126}{49}}.$$

$\Diamond$